

Análisis Matemático de Cinemática Directa e Inversa

Brazo Robótico T^3 Community Arm (3 Eslabones Planares)

Documentación de Tesis ROS 2

14 de agosto de 2026

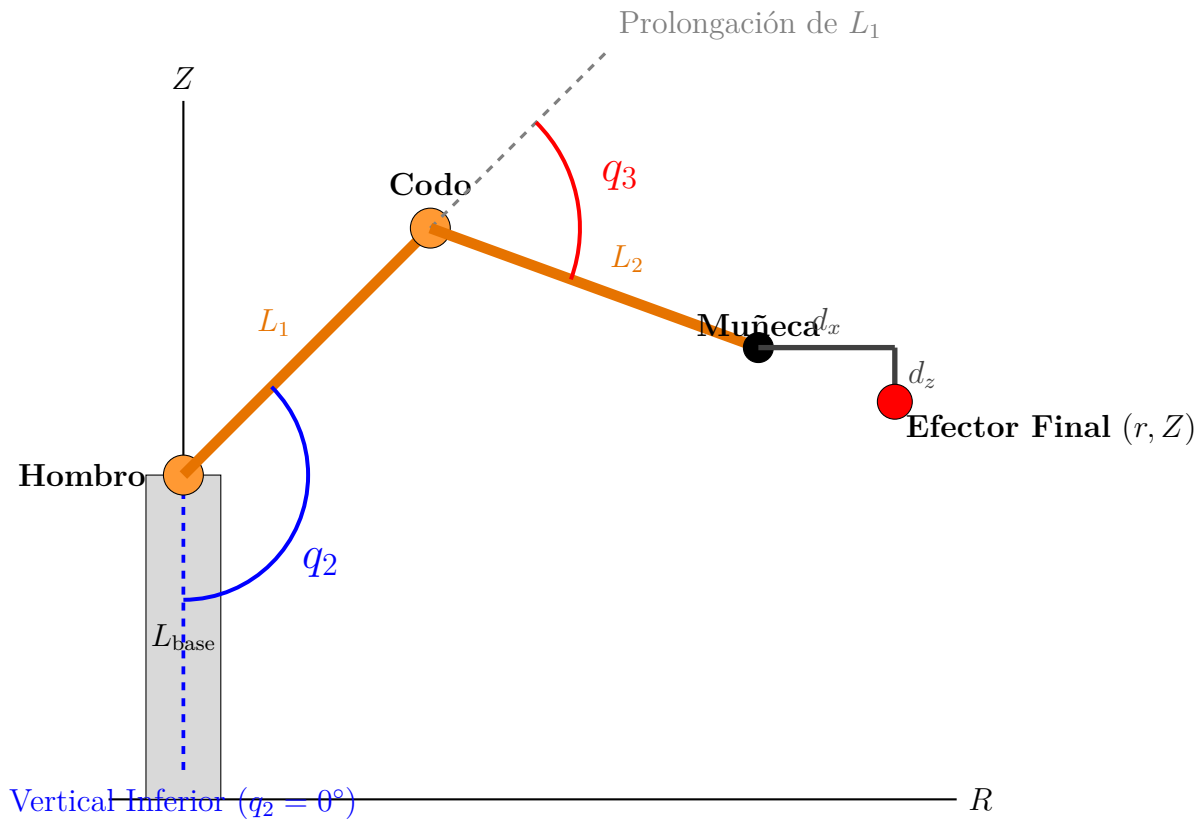


Figura 1: Esquema geométrico del manipulador en el plano RZ . El ángulo del hombro q_2 se mide desde la **Vertical Inferior** ($-Z$). El ángulo del codo q_3 se mide relativo a la prolongación del eslabón L_1 . La pinza extiende hacia la derecha ($+d_x$).

1. Definición Geométrica y Parámetros del Robot

El robot T^3 Community Arm se modela en el plano de elevación RZ como un manipulador antropomórfico planar de 3 eslabones principales con base rotacional (q_1) y dos eslabones de elevación (q_2, q_3).

Parámetro	Símbolo	Valor
Altura de la Base	L_{base}	13,0 cm
Longitud Eslabón 1 (Hombro)	L_1	14,0 cm
Longitud Eslabón 2 (Codo)	L_2	14,0 cm
Offset de Pinza Longitudinal	d_x	+5,47 cm
Offset de Pinza Vertical	d_z	-2,17 cm

Cuadro 1: Parámetros dimensionales del robot Community Arm.

1.1. Definición de Ángulos Articulares (q_2, q_3)

- q_1 : Rotación de la base en el plano XY (Azimut).
- q_2 : Ángulo de la articulación del hombro, medido desde la **Vertical Inferior** ($-Z$).
- q_3 : Ángulo de la articulación del codo, medido relativo a la **prolongación del eslabón** L_1 .

2. Cinemática Directa (Forward Kinematics - FK)

Dado el vector de ángulos articulares $q = (q_1, q_2, q_3)$ expresado en radianes:

2.1. Conversión a Ángulos Absolutos respecto a la Horizontal

Para proyectar los eslabones trigonométricamente sobre el sistema cartesiano $+R$ (horizontal), se definen los ángulos absolutos θ_2 y θ_3 :

$$\theta_2 = q_2 - \frac{\pi}{2} \quad (1)$$

$$\theta_3 = \theta_2 - q_3 = q_2 - q_3 - \frac{\pi}{2} \quad (2)$$

2.2. Ecuaciones de Posición de la Muñeca

En el plano de elevación RZ :

$$r_{\text{wrist}} = L_1 \cos(\theta_2) + L_2 \cos(\theta_3) \quad (3)$$

$$z_{\text{wrist}} = L_{\text{base}} + L_1 \sin(\theta_2) + L_2 \sin(\theta_3) \quad (4)$$

2.3. Ecuaciones Finales del Efector Final (Gripper Tip)

Debido al paralelogramo horizontal rígido, los offsets (d_x, d_z) actúan como traslaciones puras:

$$r_{\text{total}} = r_{\text{wrist}} + d_x \quad (5)$$

$$X = r_{\text{total}} \cdot \cos(q_1) = (L_1 \cos(\theta_2) + L_2 \cos(\theta_3) + d_x) \cos(q_1) \quad (6)$$

$$Y = r_{\text{total}} \cdot \sin(q_1) = (L_1 \cos(\theta_2) + L_2 \cos(\theta_3) + d_x) \sin(q_1) \quad (7)$$

$$Z = L_{\text{base}} + L_1 \sin(\theta_2) + L_2 \sin(\theta_3) + d_z \quad (8)$$

3. Cinemática Inversa (Inverse Kinematics - IK)

Dado un punto objetivo (X, Y, Z) en coordenadas cartesianas globales, se calcula $q = (q_1, q_2, q_3)$:

3.1. Paso 1: Ángulo de la Base (q_1)

$$r_{xy} = \sqrt{X^2 + Y^2} \quad (9)$$

$$q_1 = \text{atan2}(Y, X) \quad (10)$$

3.2. Paso 2: Aislamiento de la Muñeca

$$r_{\text{wrist}} = r_{xy} - d_x \quad (11)$$

$$z' = Z - d_z - L_{\text{base}} \quad (12)$$

3.3. Paso 3: Ley de Cosenos para el Ángulo del Codo (δ)

$$D^2 = r_{\text{wrist}}^2 + (z')^2 \quad (13)$$

$$\cos(\delta) = \frac{r_{\text{wrist}}^2 + (z')^2 - L_1^2 - L_2^2}{2L_1L_2} \quad (14)$$

$$\delta = \text{atan2}\left(\pm\sqrt{1 - \cos^2(\delta)}, \cos(\delta)\right) \quad (15)$$

3.4. Paso 4: Solución de q_2 y q_3

$$A = L_1 + L_2 \cos(\delta), \quad B = L_2 \sin(\delta) \quad (16)$$

$$\theta_2 = \text{atan2}(A \cdot z' - B \cdot r_{\text{wrist}}, A \cdot r_{\text{wrist}} + B \cdot z') \quad (17)$$

$$q_2 = \theta_2 + \frac{\pi}{2} \quad (18)$$

$$q_3 = -\delta \quad (19)$$